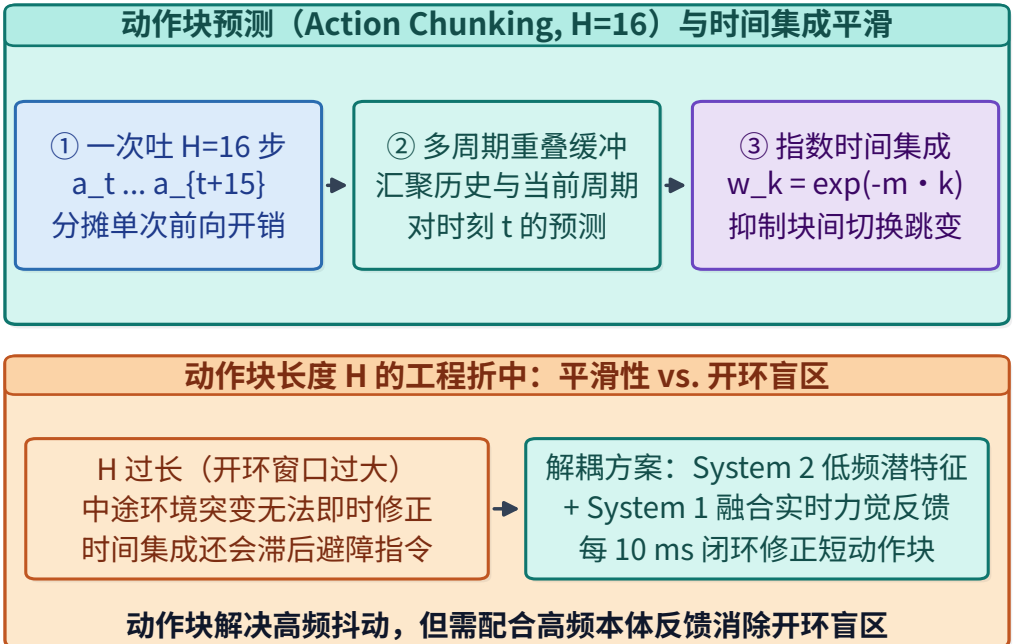
动作块预测（Action Chunking, H=16）与时间集成平滑
① 一次吐 H=16 步
a_t ... a_{t+15}
分摊单次前向开销
② 多周期重叠缓冲
汇聚历史与当前周期
对时刻 t 的预测
③ 指数时间集成
w_k = exp(-m・k)
抑制块间切换跳变
动作块长度 H 的工程折中：平滑性 vs. 开环盲区
H 过长（开环窗口过大）
中途环境突变无法即时修正
时间集成还会滞后避障指令
解耦方案：System 2 低频潜特征
+ System 1 融合实时力觉反馈
每 10 ms 闭环修正短动作块
动作块解决高频抖动，但需配合高频本体反馈消除开环盲区